

10.5.1 业务流程分析概述

流程就是做事的顺序，是一个或一系列连续有规律的行动，这些行动以确定的方式发生或执行，导致特定结果的实现。一般来说，流程由一系列单独的任务组成，并使输入变成输出。从本质上讲，企业的业务流程就是由一系列具有先后顺序且互相关联的活动所组成的经营过程。由于企业业务流程的整体目标是为顾客创造价值，因此，以顾客利益为中心，以员工为中心，以及以效率和效益为中心是业务流程的核心。

在传统企业中，组成企业的基本结构是职能相对单一的部门，由这些部门分别完成不同的任务，整个企业是一个金字塔式的层级结构，每个人、每个岗位，以致每个部门都只对其直接上级负责，主要职责是完成上级交给的任务，在任务和任务间经常出现脱节和冲突。因此，在传统企业里，各项业务工作大多是独立的，或是若干项业务构成一些流程的片段，但很少有能够贯穿企业的、畅通的业务流程，自然也就没有专职人员对各条业务流程具体负责。而信息系统是管理创新，它的运行基础是企业的业务流程。据有关资料统计，业务流程不畅通是导致企业信息系统项目失败的主要原因之一。可见，对企业现有的业务流程进行分析是信息系统建设的必要前提条件。

1. 业务流程分析的步骤

业务流程分析是工作量大，烦琐而又细致的工作。它的主要任务是调查系统中各环节的业务活动，掌握业务的内容和作用，以及信息的输入、输出、数据存储和信息处理方法及过程等，为建立系统数据模型和逻辑模型打下基础。业务流程分析的具体步骤如下：通过调查掌握基本情况，描述现有业务流程，确认现有业务流程，对业务流程进行分析，发现问题并提出解决方案，提出优化后的业务流程。

2. 业务流程分析的方法

业务流程分析的主要方法有价值链分析法、客户关系分析法、供应链分析法、基于 ERP 的分析法和业务流程重组等。

(1) 价值链分析法。价值链分析法是由美国哈佛商学院教授迈克尔·波特提出来的，是一种寻求确定企业竞争优势的工具，即运用系统性方法来考察企业各项活动和相互关系，从而找寻具有竞争优势的资源。价值链分析法找出或设计出那些能够使顾客满意，实现顾客价值最大化的业务流程。价值链就是一个创造价值的工作流程，在这一总流程基础上，可把企业具体的活动细分为生产指挥流程、计划决策流程、营销流程、信息搜集与控制流程、资金筹措流程等。其中有些业务流程特别重要，对形成企业核心竞争力起着关键作用，这样的业务流程称为基本业务流程，对应于价值链中的基本活动；其他业务流程是对企业的基本经营活动提供支持和服务的，称为辅助业务流程，对应于价值链中的辅助活动。价值链思想认为企业的价值增加过程，按照经济和技术的相对独立性，可以分为既相互独立又相互联系的多个价值活动，这些价值活动形成一个独特的价值链。价值活动是企业所从事的物质上和技术上的各项活动，不同企业的价值活动划分与构成不同，价值链也不同。

(2) 客户关系分析法。客户关系分析 (Customer Relationship Analysis, CRA) 是处理有关

客户的数据，分析他们与企业的关系，以提高企业未来的销售、服务和成本控制的过程。客户关系分析法就是把客户关系管理（Customer Relationship Management, CRM）用在业务流程的分析上。CRM的目标是建立真正以客户为导向的组织结构，以最佳的价值定位瞄准最具吸引力的客户，最大化地提高运营效率，建立有效的合作伙伴关系。从CRM的角度分析业务流程，企业的业务流程应当是以客户与企业的关系，以及客户行为为依据的，而不是传统的按照企业内部管理来实施的。

（3）供应链分析法。供应链分析法是从企业供应链的角度分析企业的业务流程，它源于供应链管理（Supply Chain Management, SCM）。供应链是指用一个整体的网络用来传送产品和服务，从原材料开始一直到最终客户（消费者），它凭借一个设计好的信息流、物流和资金流来完成。供应链分析法主要从企业内部供应链和外部供应链两个角度来分析企业的业务流程，分析哪些流程处于供应链的核心环节。

（4）基于ERP的分析法。ERP企业资源计划的基本思想是将企业的业务流程看作一个紧密连接的供应链，将供应商和企业内部的采购、生产、销售，以及客户紧密联系起来，对供应链上的所有环节进行有效管理，实现对企业的动态控制和各种资源的集成和优化，从而提升企业基础管理水平，追求企业资源的合理、高效利用。

（5）业务流程重组。通过重新审视企业的价值链，从功能成本的比较分析中，确定企业在哪些环节具有比较优势。在此基础上，以顾客满意为出发点进行价值链的分解与整合，改造原有的业务流程，实现业务流程的最优化。

3. 业务流程分析的工具

业务流程分析的传统工具是业务流程图（Transaction Flow Diagram, TFD）、业务活动图（Business Activity Mapping, BAM）和统一建模语言（Unified Modeling Language, UML）的活动图。虽然目前有些信息系统开发方法中已不再使用TFD，而是用物理数据流程图直接替代，或采用UML中的活动图，但是，仍有部分系统分析师看重它们的简单、易懂、消除歧义等特点，在开发中应用这种工具。

10.5.2 业务流程图

TFD是分析和描述现有系统的传统工具，是业务流程调查结果的图形化表示。它反映现有系统各部门的业务处理过程和它们之间的业务分工与联系，以及连接各部门的物流、信息流的传递和流动关系，体现现有系统的边界、环境、输入、输出、处理和数据存储等内容。TFD是一种用尽可能少、尽可能简单的方法，描述业务处理过程的方法。由于它的符号简单明了，所以非常易于阅读和理解业务流程。但是，TFD对一些专业性较强的业务处理细节缺乏足够的表现手段，它比较适用于反映事务处理类型的业务过程。

它用一些规定的符号及连线表示某个具体业务的处理过程，帮助分析人员找出业务流程中的不合理流向。TFD基本上按业务的实际处理步骤和过程绘制，是一种用图形方式反映实际业务处理过程的“流水账”。绘制这本“流水账”对于开发者理顺和优化业务过程是很有帮助的。

1. TFD 的基本符号

TFD 基本图形符号有 6 个，符号的内部解释可直接用文字标于图内。这些符号所代表的内容与信息系系统最基本的处理功能一一对应，如图 10-1 所示。

圆圈表示业务处理单位，矩形框表示对业务处理的描述，报表符号表示输出信息（报表、报告、文件、图形等），不封口的方框表示存储文件，卡片符号表示收集资料，矢量连线表示业务过程联系（物流或信息流）。



图 10-1 TFD 的基本符号

2. TFD 的绘制

业务流程分析是在已经理出的业务功能基础上将其细化，利用系统调查的资料将业务处理过程中的每个步骤用一个完整的图形将其串起来。TFD 根据系统调查中收集到的资料和调查的结果，按业务实际处理过程用基本符号将它们绘制在同一张图上。在绘制 TFD 的过程中发现问题，分析不足，优化业务处理流程。TFD 的绘制并无严格的规则，只需简明扼要地如实反映实际业务流程。图 10-2 就是一个 TFD 的示例。

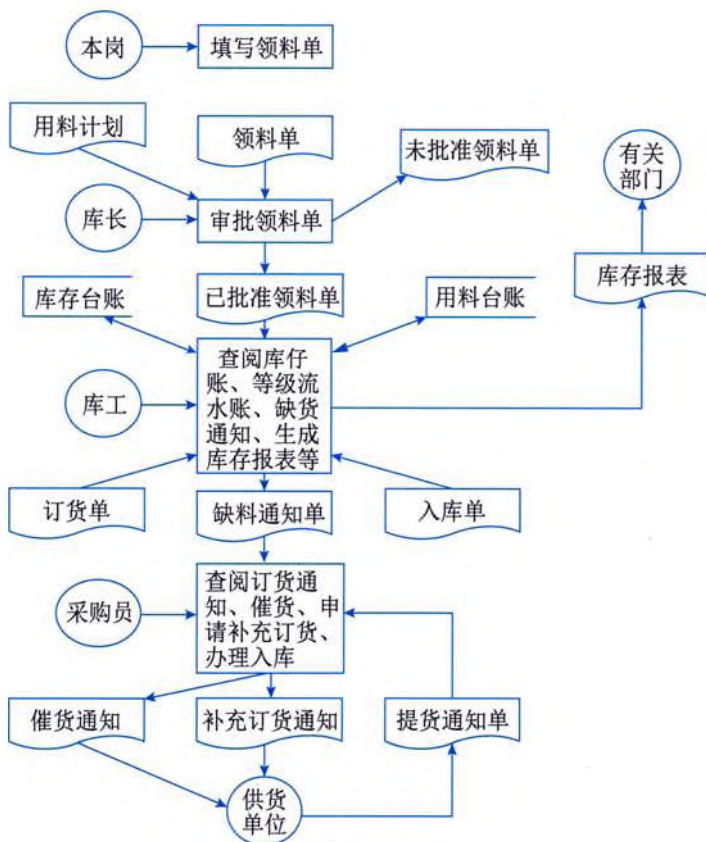


图 10-2 某企业物资管理 TFD

在绘制 TFD 时，要依据业务调查的语义描述进行分析，其关键是找出业务流程中的内部实体（业务处理单位）和外部实体。它们的主要区别是，外部实体是为系统传递信息或接收系统处理后的信息的实体，而内部实体是参与系统的信息处理过程、完成某一处理动作的角色、岗位或部门。例如，在图 10-2 中，“供货单位”和“有关部门”是外部实体，而其他的都是内部实体。

10.5.3 业务活动图

BAM 是一个有效的业务流程描述工具，其主要功能是提供业务流程情况的全面模型。该模型不但有图例表述业务活动流动的情况，还能提供相关的业务活动细节，有助于系统分析师理解业务流程运作的过程。BAM 的具体应用主要有三个：一是在业务流程调查时，可以用 BAM 对业务流程进行识别；二是在业务流程分析时，可以用 BAM 描述新的业务流程；三是在业务流程实施过程中，可以用 BAM 实现业务流程的不断优化。

1. BAM 的基本符号

BAM 已是一种比较成熟的方法，其基本符号如图 10-3 所示。



图 10-3 BAM 的基本符号

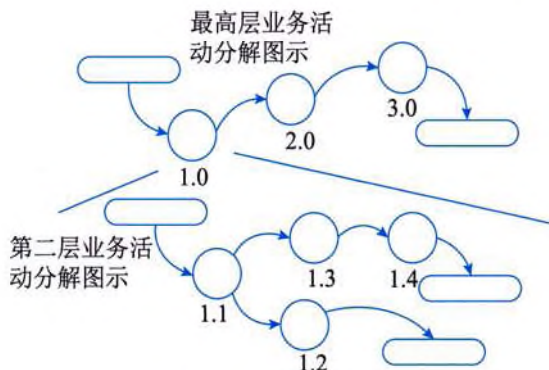


图 10-4 业务活动图编号

符号说明如下：

（1）行为符号。BAM 由一系列的圆圈组成，每个圆圈代表一项单独的工作步骤，都有一个名称。当已达到业务职能分解层时，圆圈外面加一个方框。

（2）决策符号。许多工作行为包含两种决策，两种决策的结果可能分别导致新的行为。多种决策则产生多个行为圆圈。一般决策以圆圈边上添加一个菱形来表示。

（3）BAM 编号，如图 10-4 所示。

2. BAM 法的应用

BAM 的启动一般是从部门的职责开始，根据部门职责列出一连串的业务活动。根据业务复